

Resumo de Cripto

Segurança em Redes

1. Leis de Beckstrom:

- Tudo o que está conectado à internet pode ser hackeado.
- Tudo está a ficar conectado à internet.

2. Conceitos de Segurança da Informação:

- **Confidencialidade:** Acesso apenas a autorizados.
- **Integridade:** Dados precisos e confiáveis.
- **Disponibilidade:** Acesso contínuo para autorizados.

3. Ameaças e Vulnerabilidades:

- **Spoofing:** Falsificação de identidade.
- **Tampering:** Modificação de dados.
- **DoS:** Indisponibilidade de serviços.
- **Elevation of Privilege:** Acesso não autorizado.

4. Serviços e Mecanismos de Segurança:

- **Autenticação:** Verifica identidade.
- **Controle de Acesso:** Restringe uso.
- **Criptografia:** Garante confidencialidade e integridade.
- **Assinatura Digital:** Autenticidade dos dados.

Criptografia

1. Criptografia Simétrica:

- **Cifras de Bloco:** Processam blocos fixos (ex. AES).
- **Cifras de Fluxo:** Processam dados contínuos (ex. One-Time Pad).
- **AES:** Algoritmo seguro com blocos de 128 bits e chaves de 128/192/256 bits.

2. Funções de Hash:

- Propriedades: **Resistência a pré-imagem, segunda pré-imagem, e colisões.**

- Exemplo: SHA-2 e SHA-3.

3. Criptografia Assimétrica:

- **RSA**: Baseado em fatoração de números grandes.
 - **ECC**: Usa curvas elípticas, mais eficiente que RSA.
 - **Assinatura Digital**: Verifica autoria e integridade de mensagens.
-

Segurança em Redes e Protocolos

1. Firewalls:

- **Packet Filtering**: Regras de pacotes.
- **Stateful Inspection**: Rastreia conexões.
- **Application Gateway**: Intermediário entre usuários e servidor.

2. IDS e IPS:

- **IDS**: Detecta intrusões.
- **IPS**: Prevê e bloqueia intrusões.

3. Honeypots: Sistemas falsos para atrair atacantes.

4. Protocolos Importantes:

- **SSL/TLS**: Protege comunicação na web.
- **IPsec**: Segurança no IP.
- **S/MIME**: Segurança em e-mails.